

Chapitre 6

La gestion intégrée des risques

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque opérationnel et résilience

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Le cycle ERM généralisé et la gouvernance à trois lignes de défense

- (a) Le cours affirme que « le cycle en quatre étapes présenté au chapitre 1 pour le risque opérationnel — identification, évaluation, atténuation, surveillance — s'applique de la même manière au risque de crédit, de marché et de liquidité », et que « c'est ce cycle commun, décliné pour chaque type de risque, qui constitue le cœur du cadre de management global des risques (ERM) ». Expliquer précisément ce que signifie, pour le cadre ERM, le fait qu'il ne s'agisse pas d'un cinquième risque distinct à gérer en parallèle des quatre autres (crédit, marché, liquidité, opérationnel), mais de la généralisation d'un même cycle déjà connu. Le cours ajoute qu'« autour de ce cycle, trois éléments transversaux fixent les priorités » — gouvernance, culture, appétit —, « une spécificité du secteur financier ajout[ant] un quatrième élément à ce socle : le rôle du capital de risque et des tests de résistance ». Pourquoi ce quatrième élément est-il présenté comme propre au « secteur financier » plutôt que comme un élément universel au même titre que les trois premiers ?
- (b) Le cours indique que « le modèle des trois lignes de défense — déjà présenté au chapitre 1 pour le risque opérationnel — structure la gouvernance de l'ensemble des risques financiers et non financiers », en détaillant le rôle de chacune : « la première ligne ... porte la responsabilité première; la deuxième ligne ... définit les méthodes et exerce une surveillance indépendante; la troisième ligne ... évalue l'efficacité des deux premières », l'ensemble étant supervisé par « un comité des risques du conseil d'administration, généralement indépendant et régi par une charte souvent rendue publique au titre du Pilier 3 », qui « supervise l'ensemble des risques de l'organisation ». Pourquoi un même modèle générique de gouvernance, initialement présenté au chapitre 1 pour le seul risque opérationnel, peut-il être réutilisé sans modification pour l'ensemble des risques financiers et non financiers ? Qu'est-ce que cette réutilisation à l'identique révèle sur la nature de la gouvernance du risque, par opposition à la nature des techniques de mesure du risque, qui diffèrent au contraire fortement d'une catégorie de risque à l'autre ?
- (c) Concrètement, le cours détaille la composition de la deuxième ligne de défense d'une grande banque : « un directeur des risques de crédit (CRO), un directeur des risques de marché, un directeur des risques de liquidité (souvent rattaché au directeur financier), un responsable de la sécurité de l'information (RSSI) ..., un responsable de la lutte contre le blanchiment ..., et une fonction de gestion du risque opérationnel proprement dite — auxquels s'ajoutent des fonctions hybrides comme la conformité, le juridique ou l'informatique ». Énumérer ces responsables et fonctions. En quoi le fait que le directeur des risques de liquidité soit « souvent rattaché au directeur financier » — contrairement aux autres responsables de risques cités, tous présentés comme des postes de risque indépendants — révèle-t-il une position particulière du risque de liquidité, à la frontière entre la fonction de gestion des risques et la fonction financière (trésorerie) de l'établissement ?
- (d) Distinguer, dans la gouvernance ERM décrite aux (b) et (c), ce qui reste rigoureusement *invariant* quel que soit le risque considéré (la structure à trois lignes, le rôle du comité des risques) de ce qui *se spécialise* au contraire selon la catégorie de risque (les responsables et postes concrets énumérés en (c)). En quoi cette distinction entre structure invariante et contenu spécialisé illustre-t-elle très précisément, à l'échelle de la gouvernance, le principe posé en (a) selon lequel l'ERM généralise un même cycle à des risques par ailleurs mesurés et gérés de façon très différente ?

Exercice 2 — Culture du risque et appétit pour le risque

- (a) Le cours affirme que « la culture du risque s'étend bien au-delà de la seule culture d'alerte et de partage des enseignements en matière de risque opérationnel, présentée au chapitre 1 », englobant « les valeurs, croyances et comportements de l'ensemble des collaborateurs, sous l'influence de l'exemple donné par les dirigeants », une idée résumée par la formule « ce qui se passe quand personne ne regarde ». Une étude de référence (Ellul et Yerramilli, *Journal of Finance*, 2013) construit un « indice de management du risque (RMI) mesurant la force et

l'indépendance de la fonction de gestion des risques », montrant que « les établissements dont le RMI était le plus élevé avant la crise financière ont affiché un risque de queue plus faible, moins de prêts non performants, et de meilleures performances boursières durant la crise ». Expliquer en quoi cette étude fournit une forme de validation empirique indirecte, quantitative, de la formule qualitative « ce qui se passe quand personne ne regarde » : le RMI est une mesure *structurelle* (force et indépendance de la fonction risque, observable en temps normal), tandis que le risque de queue, les prêts non performants et la performance boursière en crise sont des résultats observés précisément au moment où « personne ne regarde » (une crise imprévue). Qu'est-ce que ce lien empirique révèle sur la possibilité de mesurer, même indirectement, une culture qui est par nature difficile à observer directement ?

- (b) L'Autorité prudentielle australienne (APRA) a documenté, dans son rapport final de mai 2018 sur la Commonwealth Bank of Australia, « des défaillances sévères de culture et de gouvernance du risque », identifiant notamment « une supervision insuffisante des risques non financiers émergents par le conseil, des responsabilités mal définies, une détection et une escalade tardives des incidents, une prise de décision privilégiant le consensus au détriment de la rapidité, un cadre de gestion du risque opérationnel « meilleur sur le papier qu'en pratique », et un dispositif de rémunération sans réel effet dissuasif pour les cadres dirigeants ». Associer chacune de ces défaillances à l'élément de gouvernance ou de culture correspondant défini par le cours (par exemple : supervision insuffisante du conseil ↔ rôle du comité des risques ; responsabilités mal définies ↔ modèle des trois lignes de défense ; rémunération sans effet dissuasif ↔ culture du risque, « ce qui se passe quand personne ne regarde »). Qu'est-ce que l'expression « meilleur sur le papier qu'en pratique », appliquée spécifiquement au risque opérationnel, illustre du risque propre à tout cadre formel de gestion des risques, quel que soit par ailleurs son degré de sophistication documentaire ?
- (c) L'appétit pour le risque « désigne les risques qu'une organisation est disposée à accepter dans la poursuite de ses objectifs », et « s'exprime typiquement dans une déclaration de synthèse ... qui chapeaute des politiques plus détaillées et déjà anciennes pour chaque catégorie de risque » : une politique de risque de crédit (« limites de prêt par client, par secteur, par devise ; notation minimale acceptable ; collatéral éligible »), des limites de risque de marché (« VaR, volatilité, écarts aux repères »), ou des lignes directrices de gestion d'actifs — le cours précisant que ces politiques « constituent, sans toujours porter ce nom, de véritables déclarations d'appétit pour le risque bien antérieures à l'émergence du terme ». Pourquoi le cours affirme-t-il que ces politiques sectorielles préexistantes constituent déjà, en substance, des déclarations d'appétit pour le risque ? Qu'est-ce que cela révèle sur la nature du concept d'« appétit pour le risque » à l'échelle de l'ERM : introduit-il une pratique de gestion nouvelle, ou bien nomme-t-il et formalise-t-il, au niveau de l'entreprise entière, une pratique qui existait déjà, dispersée, au niveau de chaque catégorie de risque ?
- (d) L'exemple donné par le cours pour une compagnie d'assurance articule trois types de critères : un seuil quantitatif de capital à paliers (« le capital disponible doit rester en permanence au moins 80 % au-dessus du capital réglementaire minimal (niveau vert), en deçà duquel il passe en alerte orange, puis rouge sous 30 % »), un objectif qualitatif de marque (« protéger la valeur de sa marque en remédiant intégralement et rapidement à toute réclamation »), et une interdiction absolue (« elle ne tolère aucune dérogation à l'éthique »). Caractériser précisément ce qui distingue, dans leur nature même, ces trois modes d'expression de l'appétit pour le risque. Pourquoi une déclaration d'appétit pour le risque complète a-t-elle besoin de combiner ces trois modes plutôt que de s'en tenir à un seul d'entre eux — par exemple le seul seuil de capital, quantitatif et donc en apparence le plus rigoureux des trois ?

Exercice 3 — Le dispositif des tests de résistance, classique et propre au risque opérationnel

- (a) Le Comité de Bâle définit le test de résistance comme « un outil important de gestion des risques, utilisé par les banques dans le cadre de leur management global des risques, et encouragé par les superviseurs comme composante du dispositif d'adéquation des fonds propres ». Ses neuf principes, publiés en 2018 « pour remplacer la version de 2009 », couvrent notamment :

« des objectifs clairement formulés et formellement adoptés ; une gouvernance efficace ; l’usage du test de résistance comme outil de décision et non comme simple exercice de conformité ; la couverture de risques matériels et pertinents, sous des scénarios suffisamment sévères ; des données granulaires et des systèmes robustes ; des modèles adaptés à leur objet ; une remise en cause et une revue régulières ; et une communication adéquate des pratiques et des résultats ». Énumérer au moins six de ces principes. En quoi le fait que la définition même du test de résistance le présente d’abord comme un « outil de gestion des risques », et seulement ensuite comme une composante encouragée par les superviseurs, devrait-il concrètement changer la façon dont une banque utilise en interne les résultats de ses tests de résistance, par rapport à une banque qui les considérerait avant tout comme un exercice réglementaire à satisfaire ?

- (b) Le cours croise deux dimensions pour situer les pratiques de test de résistance : « la première oppose les approches quantitatives — tests de sensibilité de paramètres, historiquement utilisés en risque de marché et de crédit — aux approches plus qualitatives, telles que les tests macroéconomiques ou les tests de résistance inversés [...] la seconde oppose les risques mesurables, sujets à une analyse probabiliste fondée sur des données, aux risques immesurables, relevant d’une analyse plus hypothétique dite « possibiliste » ». Le « test de résistance inversé » « part d’un résultat prédéfini — la défaillance de l’établissement, ou le franchissement de ses limites de risque — et identifie les circonstances qui pourraient y conduire », contrairement au test de résistance classique qui « part d’un scénario pour en évaluer l’impact ». Situer précisément le test de résistance inversé dans cette taxonomie à deux dimensions : est-il plutôt quantitatif ou qualitatif, mesurable ou immesurable, et pourquoi ? Montrer ensuite que la « planification de résolution » — qui, « pour les scénarios de choc jugés insoutenables », « identifie les types d’événements pouvant conduire à un arrêt d’activité et évalue les ressources nécessaires ... pour une fermeture ordonnée » — prolonge très exactement la logique du test de résistance inversé plutôt que d’en constituer un outil séparé : à quelle étape précise de la démarche du test de résistance inversé la planification de résolution prend-elle le relais ?
- (c) Un établissement de gestion d’actifs articule son dispositif de test de résistance autour de trois niveaux : un « test de résistance macroéconomique (scénarios de dislocation sévère du marché, synthétisés puis discutés avec les responsables de chaque risque, et évaluation de l’impact sur le capital) », une « analyse de scénarios (identification de scénarios individuels ou combinés, par approche descendante ou ascendante, et quantification du risque via un modèle de distribution des pertes) », et un « test paramétrique (choc direct des paramètres de risque de crédit, de marché et de liquidité, notamment dans le cadre du processus ILAAP) ». Décrire précisément ce que fait chacun de ces trois niveaux. Lequel des trois s’appuie sur le même outil de modélisation statistique (un « modèle de distribution des pertes ») déjà présenté au chapitre 3 sous le nom de LDA ? Lequel des trois se rapproche le plus, dans sa logique, du test de résistance inversé décrit au (b), et pourquoi l’approche « ascendante » de génération de scénarios s’y prête-t-elle particulièrement bien ?
- (d) Un cadre complet de test de résistance du risque opérationnel articule trois modules : un « module de prévision des pertes non légales » (modèle quantitatif par type de risque, raffiné par jugement d’experts), un « module de pertes légales » (coûts de contentieux courants, pertes attendues sur le stock de litiges au-delà du seuil provisionné, litiges futurs encore inconnus), et un « module de scénarios idiosyncratiques » qui « ajoute des trames narratives (storylines) propres à l’établissement ... par exemple, un enchaînement où une panne de système déclenche une cyberattaque, elle-même à l’origine de retraits massifs de clientèle et d’une atteinte réputationnelle ». Le cours ajoute que la LDA, « déjà présentée au chapitre 3 » et « utilisée sous l’ancienne approche de mesure avancée », est ici « une méthode plus fragile et souvent instable, généralement considérée comme un pis-aller » par rapport aux « modèles de régression [qui] capturent la dépendance entre pertes opérationnelles et conditions macroéconomiques ». Pourquoi la LDA, présentée au chapitre 3 comme l’outil principal de calcul du capital économique, se retrouve-t-elle reléguée au rang de « pis-aller » dès lors qu’il s’agit spécifiquement de prévision sous stress ? Quelle capacité la régression possède-t-elle structurellement, que la LDA — construite par simulation de fréquence et de sévérité sans lien macroéconomique explicite — ne possède pas nativement ? Enfin, résumer le débat académique

non tranché sur la sensibilité du risque opérationnel au cycle macroéconomique, et expliquer pourquoi la pression réglementaire (CCAR, lettre SR 15-18) a néanmoins poussé les banques à développer de tels liens malgré ce débat non tranché.

2 Exercice cumulatif (chapitres 6, 5, 4, 3, 2)

Exercice 4 — La gestion intégrée des risques à la lumière des quatre chapitres précédents

- (a) Le chapitre 5 range « le comité des risques du conseil d'administration (supervision stratégique) » parmi les six grandes catégories de destinataires du reporting du risque opérationnel, et le place au sommet du « gâteau du reporting » : « un reporting synthétique, très sélectif, permet de décider des orientations stratégiques (niveau conseil d'administration) ». Ce même chapitre range par ailleurs « les métriques d'appétit pour le risque, qui situent l'exposition actuelle par rapport aux limites fixées » parmi les sept composantes d'un reporting abouti, sans jamais préciser d'où proviennent ces « limites fixées ». Ce chapitre nomme précisément l'organe déjà repéré par le chapitre 5 comme destinataire ultime : « un comité des risques du conseil d'administration, généralement indépendant et régi par une charte souvent rendue publique au titre du Pilier 3, supervise l'ensemble des risques de l'organisation » — et non plus seulement le risque opérationnel. Montrer que le comité des risques évoqué au chapitre 5 comme récipiendaire du reporting opérationnel n'était donc déjà, sans que le chapitre 5 ait eu besoin de le préciser, qu'un cas particulier de l'organe unique que ce chapitre généralise à l'ensemble des risques. Montrer aussi que ce chapitre fournit précisément ce que le chapitre 5 présupposait sans le nommer : « l'appétit pour le risque ... s'exprime typiquement dans une déclaration de synthèse ... qui chapeaute des politiques plus détaillées » pour chaque catégorie de risque — la source même des « limites fixées » que les métriques d'appétit du chapitre 5 se contentent de rapporter, sans les définir.
- (b) Le chapitre 4 définit la gestion de la continuité d'activité (BCM) comme « un processus continu qui identifie les activités critiques, évalue leur vulnérabilité, et prépare les moyens de maintenir ou de rétablir **rapidement** le service en cas de sinistre », cette rapidité étant bornée par « le délai de reprise (RTO) ... la durée maximale d'interruption tolérable pour un processus ou un service ». Ce chapitre introduit, « pour les scénarios de choc jugés insoutenables », la planification de résolution — « ou « testament de vivant » » — qui « identifie les types d'événements pouvant conduire à un arrêt d'activité et évalue les ressources nécessaires (liquidité, solvabilité, personnel, infrastructure) pour une fermeture ordonnée ». Montrer que la planification de résolution de ce chapitre ne fait pas double emploi avec le BCM du chapitre 4, mais en prend le relais précisément là où l'hypothèse même du BCM — un rétablissement possible, et rapide au sens du RTO — cesse de tenir : à quel moment, dans la hiérarchie de sévérité des scénarios, le vocabulaire du cours bascule-t-il de « rétablir » (chapitre 4) à « fermeture ordonnée » (ce chapitre) ? Montrer enfin que la planification de résolution institutionnalise, à l'échelle d'un établissement entier confronté à la défaillance, la réponse « terminer » du chapitre 4 — « supprimer toute l'exposition en cessant l'activité concernée — une réponse extrême, réservée aux cas où les inconvénients dépassent clairement les bénéfices » — en lui donnant, pour ce cas extrême précis, un contenu opérationnel que le chapitre 4 ne faisait que nommer par principe.
- (c) Le chapitre 3 définit la LDA comme une technique qui « modélise séparément la fréquence des événements de pertes ... et leur sévérité ..., avant de les combiner par convolution — typiquement via une simulation de Monte-Carlo — pour obtenir la distribution agrégée des pertes », le capital économique correspondant au « 99,9^e centile de la distribution agrégée des pertes simulées ». Ce chapitre revient explicitement sur cette construction en la nommant rétrospectivement : « un effet de diversification dit « inter-risques », distinct de la diversification « intra-risque » déjà rencontrée à l'intérieur de chaque catégorie (chapitre 3) ». Montrer que la convolution du chapitre 3 — qui combine, par simulation, une multitude d'événements de pertes possibles au sein du seul risque opérationnel en une distribution agrégée unique, plutôt que de simplement additionner une perte plafond par type d'événement — est précisément le mécanisme concret

que ce chapitre désigne, après coup, sous le nom de diversification « intra-risque ». Montrer ensuite que ce chapitre étend exactement la même logique un niveau au-dessus : agréger, non plus des événements de pertes au sein du risque opérationnel, mais les capitaux économiques déjà agrégés des différentes catégories de risque (crédit, marché, liquidité, opérationnel) entre elles. Pourquoi la nouvelle complication que ce chapitre introduit à ce second niveau — des corrélations inter-catégories qui « tendent au contraire à augmenter en période de crise », alors que le risque opérationnel y reste faiblement corrélé — ne pouvait-elle tout simplement pas se poser au niveau purement intra-opérationnel du chapitre 3, cantonné à une seule et même catégorie de risque ?

- (d) Le chapitre 2 définit l'identification « descendante » (top-down) comme partant « du conseil d'administration et de la direction générale pour repérer les menaces majeures susceptibles de compromettre les objectifs stratégiques de l'établissement », et présente par ailleurs la « roue des risques » comme un outil « utile pour repérer des chaînes de causes à effets, par exemple une pénurie de main-d'œuvre entraînant des retards de projets informatiques, qui eux-mêmes fragilisent la continuité d'activité ». Ce chapitre situe le comité des risques du conseil d'administration et la déclaration d'appétit pour le risque très exactement à ce même niveau — organisationnel et stratégique — pour l'ensemble des risques, et illustre le module de scénarios idiosyncratiques par « un enchaînement où une panne de système déclenche une cyberattaque, elle-même à l'origine de retraits massifs de clientèle et d'une atteinte réputationnelle ». Montrer que le comité des risques et la déclaration d'appétit de ce chapitre généralisent, à l'échelle de tous les risques, très exactement le niveau d'identification « descendante » déjà défini au chapitre 2 pour le seul risque opérationnel — au point que les politiques sectorielles « déjà anciennes » évoquées par ce chapitre (limites de crédit, limites de marché) peuvent se lire comme l'équivalent, à l'échelle ERM, de l'identification « ascendante » du chapitre 2, menée au plus près de chaque catégorie de risque. Montrer ensuite que la chaîne causale du scénario idiosyncratique de ce chapitre (panne → cyberattaque → retraits → réputation) partage exactement la structure de la « roue des risques » du chapitre 2 (pénurie de main-d'œuvre → retards de projets → fragilisation de la continuité), et identifier ce que ce chapitre lui ajoute que le chapitre 2 ne visait pas : la roue des risques du chapitre 2 sert à repérer qu'une telle chaîne est possible, tandis que le module de scénarios idiosyncratiques de ce chapitre va jusqu'à en chiffrer l'impact sous un test de résistance — en quoi ce passage du repérage au chiffrage constitue-t-il, une fois encore, le même relais déjà observé entre identification et évaluation aux chapitres 2 et 3 ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — L'agrégation du capital économique par corrélation, l'allocation d'Euler et la procyclicité, ch

Une banque calcule un capital économique « stand-alone » pour trois catégories de risque : crédit ($C_{\text{créd}} = 520$ M€), marché ($C_{\text{march}} = 210$ M€), opérationnel ($C_{\text{op}} = 90$ M€). Le cours indique que « le capital total agrégé à l'échelle de l'organisation est inférieur à la simple somme des capitaux calculés isolément pour chaque catégorie de risque », et que « le risque opérationnel ... présente typiquement une faible corrélation avec les risques de crédit et de marché — dont les corrélations tendent au contraire à augmenter en période de crise ». On modélise cette agrégation par $C_{\text{agg}} = \sqrt{\sum_i \sum_j \rho_{ij} C_i C_j}$ (avec $\rho_{ii} = 1$), et l'allocation marginale (dite d'Euler) du capital agrégé à chaque catégorie i par $CA_i = C_i \frac{\sum_j \rho_{ij} C_j}{C_{\text{agg}}}$ — une allocation qui a la propriété de sommer exactement à C_{agg} . Hors crise, la matrice de corrélations retenue est $\rho_{\text{créd},\text{march}} = 0,50$, $\rho_{\text{créd},\text{op}} = 0,10$, $\rho_{\text{march},\text{op}} = 0,05$.

- Calculer le capital agrégé C_{agg} hors crise, et le bénéfice de diversification (écart à la simple somme des capitaux stand-alone), en M€ et en %.
- Calculer l'allocation d'Euler CA_i à chacune des trois catégories de risque, et vérifier qu'elle somme bien à C_{agg} . Calculer, pour chaque catégorie, la réduction relative $(C_i - CA_i)/C_i$ que lui vaut la diversification. Comparer cette réduction, pour le risque opérationnel, à la fourchette

de « 30 % à 40 % » citée par le cours : coïncide-t-elle exactement ? Qu'est-ce que cet éventuel écart révèle sur la nature de la fourchette donnée par le cours — une loi précise déduite d'un modèle de corrélation donné, ou un ordre de grandeur empirique dépendant des hypothèses de corrélation et des tailles relatives de capital retenues ?

- (c) En période de crise, la corrélation crédit-marché s'élève à $\rho_{\text{créd,march}} = 0,90$ — conformément à l'idée que « les corrélations tendent ... à augmenter en période de crise » —, tandis que les corrélations impliquant le risque opérationnel restent inchangées. Recalculer C_{agg} en crise et le bénéfice de diversification correspondant, en M€ et en %. Calculer la perte de bénéfice de diversification (hors crise moins crise), en M€ et en % du bénéfice hors crise.
- (d) Recalculer l'allocation d'Euler à chaque catégorie en période de crise. Le risque opérationnel, dont aucune corrélation propre n'a changé, voit-il son allocation de capital augmenter, diminuer, ou rester inchangée par rapport au (b) ? Expliquer ce résultat en termes purement mécaniques (l'effet de la hausse de C_{agg} sur une allocation dont le numérateur ne bouge pas), puis en termes de gestion des risques : que révèle-t-il sur la façon dont une hausse de corrélation entre deux catégories de risque peut affecter, par un simple effet de dilution, le capital alloué à une troisième catégorie restée pourtant inchangée ?

Exercice 6 — RAROC par ligne de métier et capital économique calibré sur la notation cible, chiffrés

Une banque décompose son activité en trois lignes de métier : crédit corporate, marché (trading), et opérationnel. Le cours rappelle qu'« une entreprise notée AAA affiche en moyenne une probabilité de défaut à un an de 0,01 % (1 point de base) ; une entreprise notée AA, de 3 points de base. Une banque visant une notation AA calculera donc son capital économique pour couvrir les pertes inattendues à un niveau de confiance de 99,97 % ». On suppose que la perte annuelle de chaque ligne suit une distribution dont l'écart-type (volatilité de perte) σ est donné ci-dessous, et que le capital économique nécessaire pour couvrir la perte inattendue à un niveau de confiance donné est $EC = z \times \sigma$, où z est le quantile de la loi normale centrée réduite correspondant à ce niveau de confiance. Le taux d'imposition est de 25 %.

Ligne de métier	Revenu brut (M€)	Perte attendue EL (M€)	Coûts (M€)	σ (M€)
Crédit corporate	180	45	40	150
Marché (trading)	95	5	30	55
Opérationnel	60	8	20	30

Le cours définit $RAROC = \frac{\text{Revenu net ajusté du risque, après impôt}}{\text{Capital économique}}$, où le revenu net ajusté est ici $(\text{Revenu} - EL - \text{Coûts}) \times (1 - \text{taux d'imposition})$.

- (a) Calculer le quantile z de la loi normale correspondant à un niveau de confiance de 99,97 % (cible AA), et vérifier qu'il est proche de 3,43. Calculer, pour chacune des trois lignes, le capital économique $EC = z \times \sigma$ à cette cible AA.
- (b) Calculer, pour chaque ligne, le revenu net ajusté du risque après impôt, puis le RAROC à la cible AA. Classer les trois lignes par RAROC décroissant.
- (c) Calculer le quantile z correspondant à une cible AAA (confiance de 99,99 %, PD de 0,01 %), et vérifier qu'il est proche de 3,72. Recalculer le capital économique de chaque ligne à cette cible plus exigeante, et la hausse en % qu'elle représente par rapport à la cible AA du (a) — cette hausse est-elle identique pour les trois lignes, et pourquoi, au vu de la formule $EC = z \times \sigma$, devait-elle nécessairement l'être ? Recalculer le RAROC de chaque ligne à la cible AAA (le revenu net ajusté ne change pas).
- (d) La banque fixe un taux de rendement minimal (*hurdle rate*) de 13,5 % en RAROC pour continuer à allouer du capital à une ligne de métier. Déterminer, pour chaque ligne et pour chacune des deux cibles de notation (AA, AAA), si elle franchit ce seuil. Que se passe-t-il précisément pour la ligne crédit corporate lorsque la banque resserre sa cible de notation de AA à AAA ? Le cours précise que le RAROC « reste principalement utilisé pour le risque de crédit, où la perte attendue peut être estimée à partir de données historiques ; il est rarement appliqué au risque opérationnel,

en raison de la difficulté à lui attribuer un revenu explicite ». À la lumière de cette réserve méthodologique, quel chiffre de ce calcul faut-il interpréter avec le plus de prudence, et pourquoi le « revenu brut » de 60 M€ attribué ici à la ligne opérationnelle est-il, par construction même du modèle bancaire, plus difficile à justifier économiquement que celui des deux autres lignes ?